



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

SensorWatts.

APARATO PORTATIL PARA MEDICION Y ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA.

Medidor portátil de Energía Eléctrica de última generación, capaz de realizar mediciones en tiempo real de los parámetros más importantes que caracterizan el consumo de energía.

Equipo para uso exclusivo en la Educación, orientado a la experimentación en Laboratorios de Ciencia, Electricidad y Electrotecnia, en centros de enseñanza media y superior.





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Características:

- 120VAC / 60Hz
- 15 Amp Max.
- 1800VA
- Valores True RMS
- Precisión en las mediciones. $\pm 1.5\%$
- Potencia mínima medible 1W
- Actualiza las mediciones cada 1seg.
- Realiza mediciones de Energía en Wh/VARh
- Conectividad Inalámbrica, en dos versiones: W-Fi & BLE





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Mide:

- Potencia Activa
- Potencia Reactiva
- Potencia Aparente
- True RMS Volt
- True RMS Amp
- Frecuencia
- Factor de Potencia
- Energía Activa
- Energía Reactiva
- Costo de la Energía
- Tiempo transcurrido en operación.

Opciones de conectividad:

- Versión Wi-Fi:
Web Server, para computadoras y dispositivos móviles Android.& iOS
- Versión BLE:
Móvil App, para dispositivos Android.& iOS

Aplicaciones:

- Orientado al Laboratorio Academico para Experimentos de Fisica, Electricidad, Electrotecnia, Electrónica, Energías Renovables.
- Reemplaza con un solo medidor el uso de varios equipos típicos y costosos en el Laboratorio Academico.
- Aplicación a distancia conectado a la Red Wi-Fi, para monitoreo de una carga.
- No requiere del uso de puntas de prueba especiales manipuladas por el usuario, garantiza una operación segura.

Dispone de una aplicación para computadora W10, con varias opciones de presentación de la mediciones:

- Exporta los datos a Excel
- Gráfica relaciones de Fase Volt / Amp
- Muestra el Triángulo de Potencia de la carga
- Gráfica el costo de la Energía en el tiempo
- Grafica en el tiempo, las mediciones de interés, seleccionadas por el usuario.



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

MANUAL DE USUARIO SensorWatts, versión Wi-Fi:

SensorWatts se compone del aparato y dos cables polarizados, de diferente longitud, para 120VAC, que se conectan a los puertos de **Línea** (entrada de alimentación 120VAC) y **Carga** (conexión de la carga a medir).

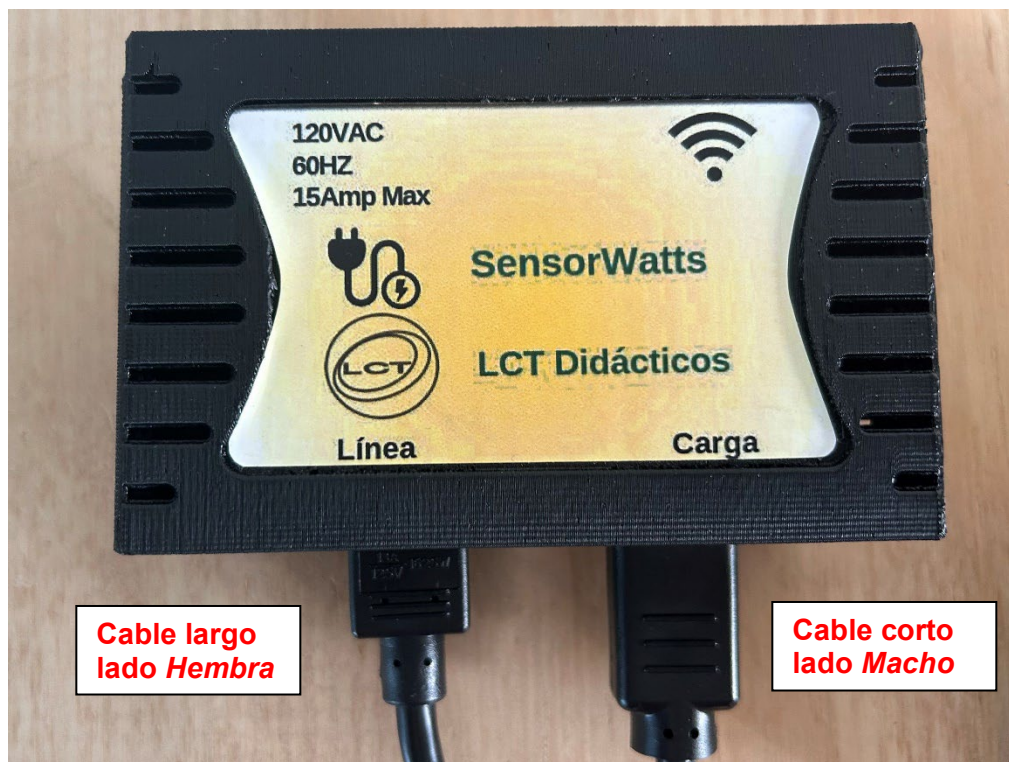
Lea detenidamente el procedimiento descrito y siga paso a paso en el orden indicado.

Procedimiento para la conexión y configuración de SensorWatts.

1-Conecte el cable polarizado **corto**, por el extremo **Macho**, al puerto de **Carga de SensorWatts**, la **CARGA** a medir se conecta al extremo **Hembra** del cable de **Carga**.

2-Conecte el cable polarizado **largo**, por el extremo **Hembra**, al puerto de **Línea de SensorWatts**, la entrada de alimentación se realiza conectando la clavija polarizada de manera convencional a un contacto de 120VAC.

Precaución: Fije bien los cables en cada contacto anteriormente descrito, **a tope**, para evitar el “**falso contacto**”, que pudiera ocasionar calentamiento en el caso de medir cargas de alto consumo de corriente.





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Conexión a la Red Wi-Fi:

Recomendación importante: El paso previo de la conexión a **su Red Wi-Fi**, debe ser conocer las credenciales necesarias y con esta información, elaborar la dirección IP para **SensorWatts**, consulte con el Administrador de su Red la información siguiente:

SSID.....Nombre de su Red Wi-Fi

Password.....Clave de Acceso a su Red Wi-Fi.

Gateway Address.....Dirección IP del Router de su Red Wi-Fi.

Tome como **referencia** la Dirección IP del Router, para conformar la nueva IP que tendrá su **SensorWatts** en la Red, de los cuatro números que forman la dirección IP, de **referencia**, solo cambie el último número, **ejemplo:**

Gateway Address.....**192.168.1.254**

Dirección IP SensorWatts.....**192.168.1.200.**

Nota importante sobre las direcciones IP:

Para el caso de querer conectar varios **SensorWatts** a la misma Red Wi-Fi, deben coordinarse las **direcciones IP** que se van a declarar para cada aparato en el procedimiento que sigue a continuación, para evitar que un dispositivo pueda ser rechazado en la Red por asignarle una dirección IP ya empleada, tome en cuenta además, otros dispositivos ya conectados a la Red, Computadoras o Dispositivos Móviles.....**el Administrador de la Red** es el idóneo para organizar una conexión grupal y asesorarle para la conexión individual.



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

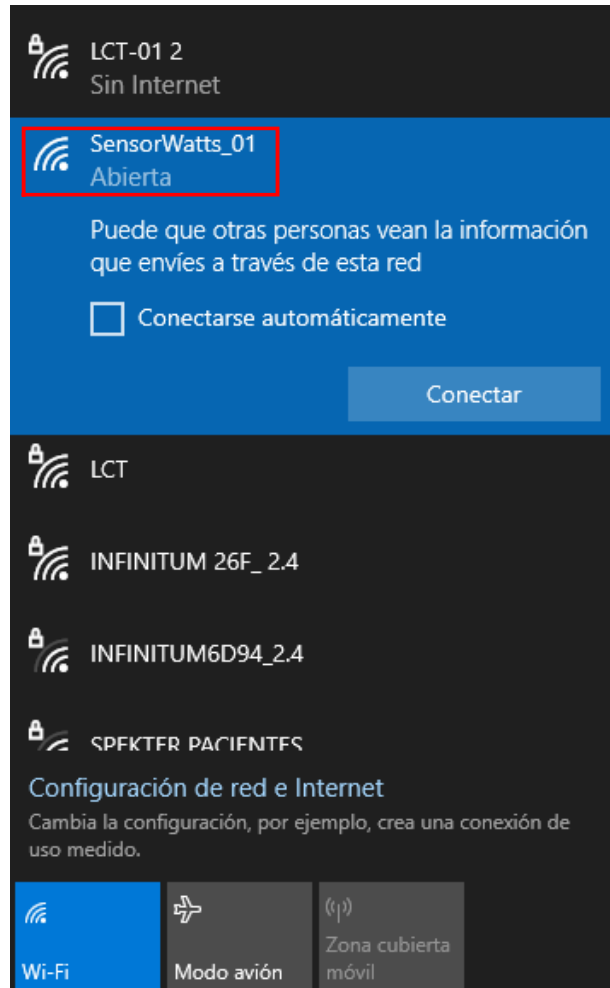
Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Procedimiento de conexión:

Tanto la Carga como la Alimentación de 120VAC, deben estar conectadas.

Al inicio de la configuración y ante una nueva Red desconocida, **SensorWatts**, opera en el modo **temporal** de **Access Point**, para realizar la conexión definitiva a la **Red Wi-Fi** de interés, siga los siguientes pasos:

3-Identifique desde una **Computadora** o un **Dispositivo Móvil**, en las **Redes Disponibles** la presencia de la Red **SensorWatts_XX**, que identifica con el numero **XX** el aparato del usuario, asegúrese que el numero **XX** de la etiqueta del **SensorWatts** que utiliza coincida con este número **XX**, **conéctese a esta Red temporal**.....**Nota:** La identificación de todas las Redes disponibles puede demorar dependiendo de la cantidad de redes.....sea paciente.....en caso de que NO aparezca nunca la Red **SensorWatts_XX**, que usted necesita, puede reiniciar el aparato, **desconectando/conectando** la alimentación de 120VAC.





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

4-Una vez conectado desde su **Computadora o Dispositivo** Móvil a esa red temporal **SensorWatts_XX.....** utilizando su navegador de preferencia, vaya a la siguiente direccion IP **192.168.4.1.....**en esta direccion aparecerá la **ventana de configuración de SensorWatts** que le permitirá capturar las credenciales necesarias para conectarlo **a su Red Wi-Fi.**

Declare en esta ventana los datos que previamente había obtenido del Administrador de su Red.

SSID

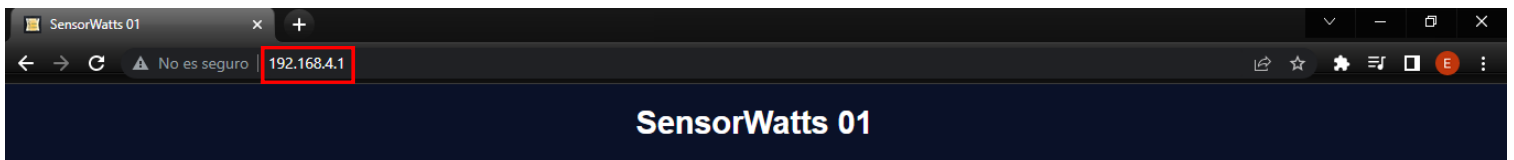
Password

IP Address.....para su **SensorWatts**

Gateway Address

Con el botón **Submit**, se entregan los datos declarados para que **SensorWatts** se conecte **a su Red Wi-Fi.**

**Ventana para declarar las credenciales necesarias de conexión a su Red.
En la Direccion IP 192.168.4.1**



SSID

Password

IP Address

Gateway Address

Submit



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Ventana con todas la credenciales declaradas.

SensorWatts 01

SSID

LCT-01

Password

123456789

IP Address

192.168.1.200

Gateway Address

192.168.1.1

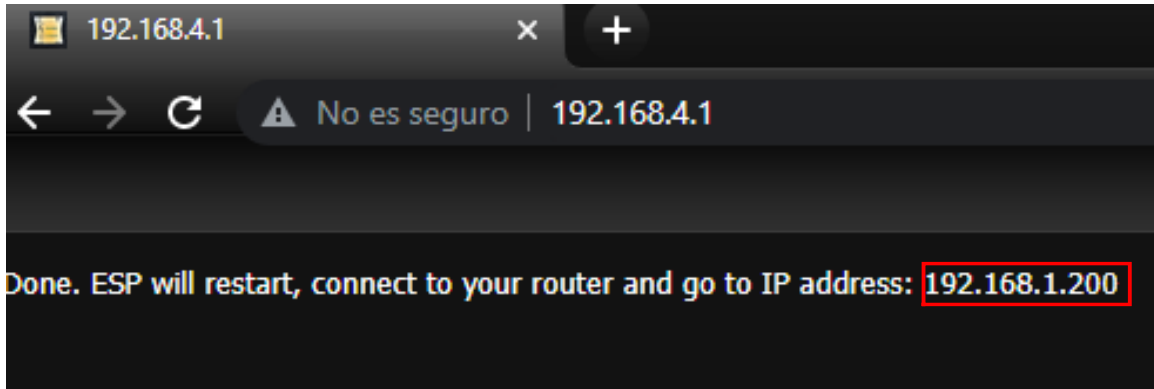
Submit



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

La confirmación de una conexión exitosa a su Red Wi-Fi se mostrara con el mensaje que aparece en esta ventana, donde se indica la Direccion IP que tendrá **SensorWatts** en su Red.



A partir de ahora, para tener acceso a la Aplicación **Web Server** que nos dará las mediciones de **SensorWatts** necesitaremos:

- Conectarnos a la misma Red Wi-Fi que **SensorWatts**.
- Utilizar en el navegador Web de su preferencia la Direccion IP de **SensorWatts**, que se indica en la ventana de confirmación.



- Una vez obtenida, **SensorWatts** “memoriza” la **direccion IP**, aunque lo desconecte de la energía de 120VAC, registre y conserve este dato.
- Si usted requiere **en algún caso** reconectar **SensorWatts**, a una **nueva Red Wi-Fi** diferente a la que tenía en uso, estando ambas redes presentes en las **Redes Disponibles**, debe “**borrar**” primeramente las credenciales almacenadas y repetir el proceso de configuración descrito, la opción “**borrar**” se obtiene desde la misma **direccion IP** actual, como se indica a continuación, introduciendo en el navegador Web, la **IP/borrar**, ejemplo: **192.168.1.200/borrar**



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Ventana para **“borrar” en SensorWatts**, las credenciales de la Red a la que esta conectado, se debe repetir el proceso de configuración descrito para conectarse a la nueva Red.

No seguro

192.168.1.200/borrar

3D PRINT

ACADEMIA ARTICU...

ADOBE

BANCOS

BITCOIN

CALC TI SNPIRE

CFE

CIENCIA

CINE & TV

SensorWatts 01

Borrar Datos de WIFI Actual

Estas seguro que deseas borrar los datos de WIFI?

Confirmar



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Ventana del **Web Server** con las mediciones de **SensorWatts**
Disponible en la direccion IP **192.168.1.200**

The screenshot shows a web browser window titled "SensorWatts" with the address bar displaying "192.168.1.200". The page content includes the LCT logo, the title "SensorWatts: 120V-60Hz-15Amp", and a section for "Conectividad Wi-Fi". Below this, there are input fields for "Tarifa Electrica" and "Moneda", and a "Calcular" button. A table displays various electrical measurements with their values and units. At the bottom, there are fields for "Fecha de Inicio" and "Tiempo Transcurrido".

Mediciones	Valor	Unidad
Voltaje	124.60	Volt
Frecuencia	60.23	Hz
Corriente	2.32	Amp
Factor Potencia	0.9774	Ind
Potencia Activa	282.93	Watts
Potencia Reactiva	62.55	VAR
Potencia Aparente	289.46	VA
Energia Activa	19.13	Wh
Energia Reactiva	4.43	VARh
Costo de la energia	0.0000	

Fecha de Inicio: 20/1/2023
Tiempo Transcurrido: 00:02:27

Se indican las variables medidas, la Fecha de inicio de la conexión y Tiempo Transcurrido

Recomendación importante: NO tenga abierta en su navegador **más de una instancia** de **SensorWatts**, esto evita interferir con la actualización del Tiempo Transcurrido y la funcionalidad de **EXPORTAR**



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Capture la **Tarifa Eléctrica (\$/KWh) y Moneda** en su zona, haga click en el botón **Calcular** para conocer en Tiempo Real, el costo de la Energía que está consumiendo su carga.

Tarifa Eléctrica:

Moneda:

Mediciones	Valor	Unidad
Voltaje	124.50	Volt
Frecuencia	60.28	Hz
Corriente	2.26	Amp
Factor Potencia	0.9813	Ind
Potencia Activa	276.59	Watts
Potencia Reactiva	56.02	VAR
Potencia Aparente	281.86	VA
Energía Activa	50.07	Wh
Energía Reactiva	10.95	VARh
Costo de la energía	0.0425	MN



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Click en el botón **EXPORT** para exportar un archivo en formato **CSV**
que contiene todas la mediciones

Conectividad Wi-Fi

Tarifa Electrica: Moneda:

Mediciones	Valor	Unidad
Voltaje	124.60	Volt
Frecuencia	60.23	Hz
Corriente	2.24	Amp
Factor Potencia	0.9818	Ind
Potencia Activa	274.21	Watts
Potencia Reactiva	54.03	VAR
Potencia Aparente	279.29	VA
Energia Activa	69.21	Wh
Energia Reactiva	14.76	VARh
Costo de la energia	0.0588	MN

Fecha de Inicio: 20/1/2023

Tiempo Transcurrido: 00:07:51

Datos.csv



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Archivo en formato **CSV**, registra todas la mediciones realizadas hasta el momento de la descarga.

Autoguardado Datos.csv											
Buscar											
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda											
Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas											
A1 Voltaje											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Voltaje	Frecuencia	Corriente	Factor de Po	Potencia	Potencia Rea	Potencia Apa	Energia Activ	Energia Reac	Costo	Tarifa
2	124.7	60.23	2.33	0.9764	283.79	63.3	290.63	16.77	3.91	0	0
3	124.7	60.23	2.33	0.9765	283.9	63.3	290.72	16.93	3.95	0	0
4	124.6	60.23	2.33	0.9771	283.65	63.19	290.28	17.08	3.98	0	0
5	124.7	60.23	2.33	0.9767	283.83	63.17	290.6	17.24	4.02	0	0
6	124.6	60.23	2.33	0.977	283.72	63.13	290.4	17.4	4.05	0	0
7	124.6	60.23	2.33	0.977	283.73	63.08	290.42	17.56	4.09	0	0
8	124.6	60.23	2.33	0.977	283.53	62.99	290.2	17.72	4.12	0	0
9	124.6	60.23	2.33	0.9772	283.68	63.07	290.28	17.87	4.16	0	0
10	124.6	60.23	2.33	0.9774	283.67	62.95	290.23	18.03	4.19	0	0
11	124.6	60.23	2.33	0.9772	283.44	62.88	290.04	18.19	4.23	0	0
12	124.6	60.23	2.33	0.9771	283.24	62.75	289.87	18.35	4.26	0	0
13	124.6	60.23	2.33	0.977	283.34	62.83	289.99	18.5	4.3	0	0
14	124.6	60.23	2.32	0.9774	282.93	62.55	289.46	19.13	4.43	0	0
15	124.6	60.18	2.32	0.9775	282.68	62.37	289.18	19.29	4.47	0	0
16	124.6	60.23	2.32	0.9774	282.64	62.36	289.16	19.45	4.5	0	0
17	124.6	60.23	2.32	0.9777	282.86	62.43	289.32	19.6	4.54	0	0
18	124.7	60.18	2.32	0.9776	283.22	62.43	289.71	19.76	4.57	0	0
19	124.7	60.2	2.32	0.9777	283.34	62.4	289.81	19.92	4.61	0	0
20	124.9	60.23	2.33	0.9772	283.8	62.39	290.41	20.55	4.75	0	0
21	124.9	60.18	2.32	0.9781	283.9	62.29	290.26	20.71	4.78	0	0
22	124.9	60.23	2.32	0.9774	283.45	62.2	290	20.87	4.82	0	0
23	124.9	60.23	2.33	0.9776	283.59	62.29	290.1	21.03	4.85	0	0



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

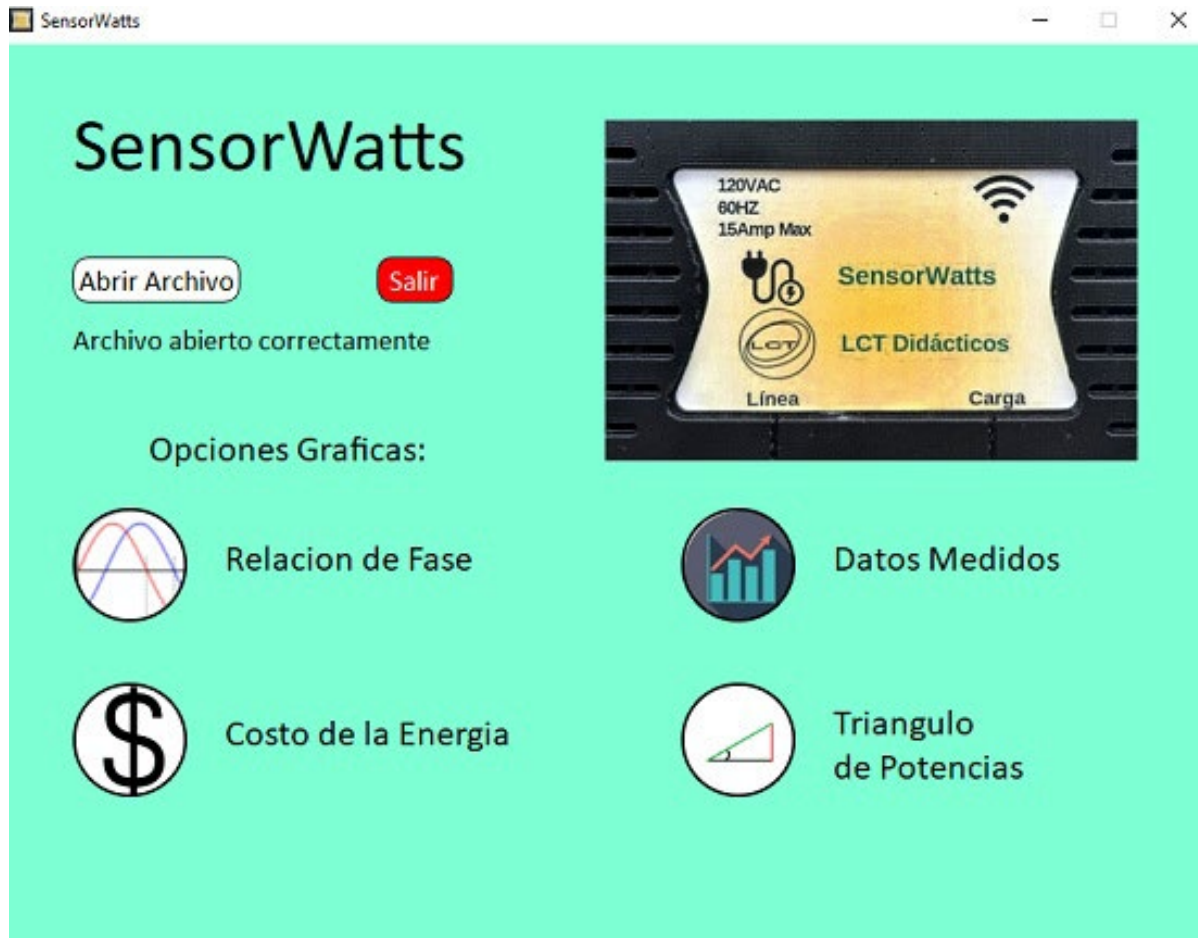
Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Aplicación para análisis de las mediciones:

SensorWatts es una solución para medición y análisis de la Energía Eléctrica, con este propósito dispone además del **Web Server** descrito, de una **Aplicación.....actualmente solo para Windows....**que permite el tratamiento y explotación de los datos adquiridos con un enfoque plenamente didáctico.

Esta **Aplicación**, se incluye con **SensorWatts**, se descarga de la Web <https://www.lctdidacticos.com/sensorwatts.html> y le permite:

- Emplear el archivo generado en formato **CSV**, en una Tabla Excel.
- Graficar la forma de onda de Voltaje y Corriente para observar valores instantáneos y relación de fase.
- Graficar en el Tiempo, todos los datos medidos por **SensorWatts** que aparecen en el **Web Server**.
- Graficar en el Tiempo el costo de la Energía.
- Obtener el Triángulo de Potencias de la Carga.



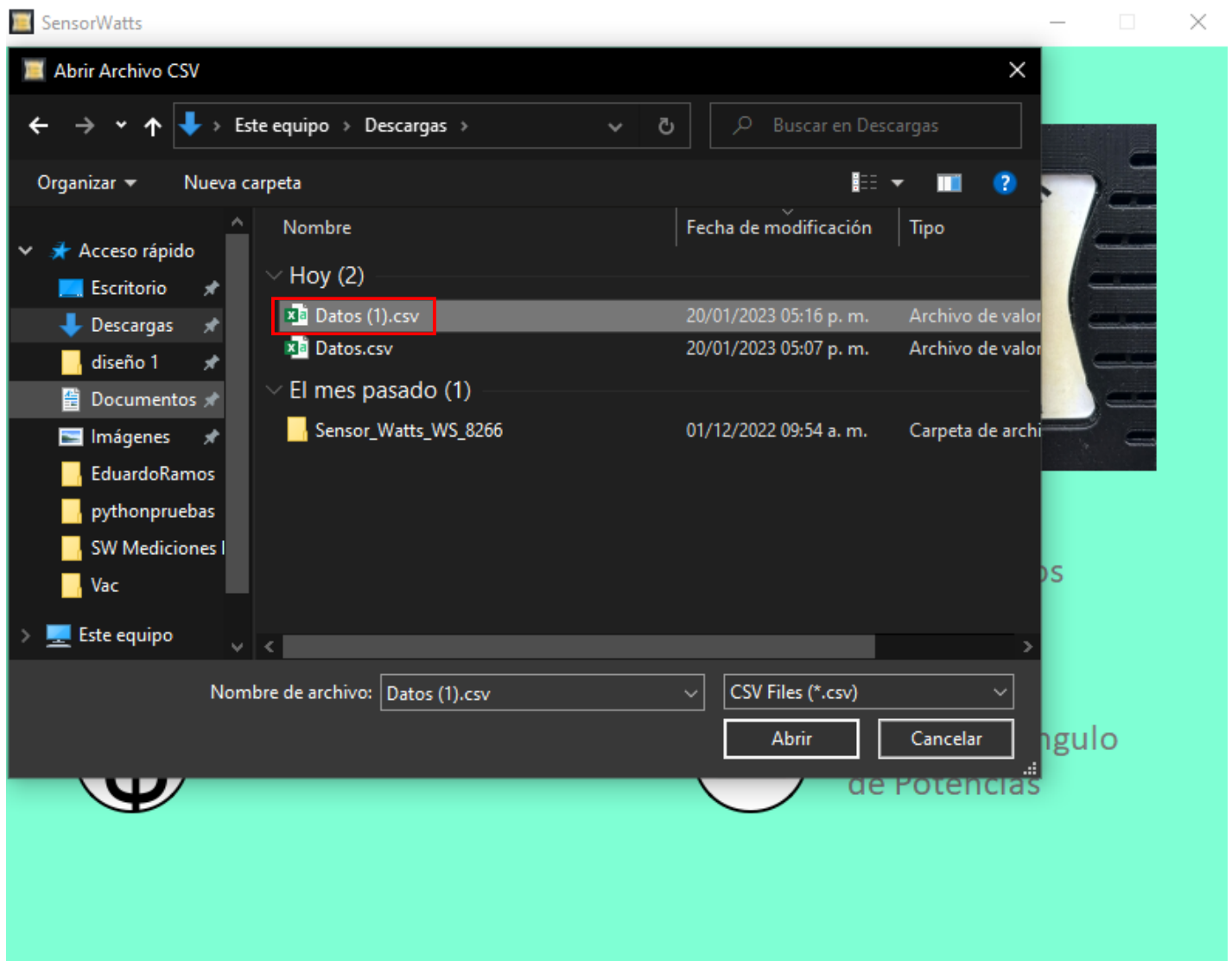


LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Siga estos pasos para utilizar las funciones descritas en el apartado anterior:

- Desde su escritorio, abra la aplicación **SensorWatts**.
- Usando la **Aplicación**, abra el archivo de Datos previamente descargado desde el **Web Server**.
- Si el archivo abierto es el correcto, debe aparecer el mensaje que lo indica, las funciones estarán disponibles solo si tiene abierto el archivo correcto..
- Los gráficos que se muestran ilustran el resultado de cada una de las funcionalidades de la **Aplicación SensorWatts**





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

SensorWatts

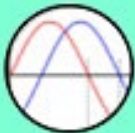
SensorWatts

Abrir Archivo

Salir

Archivo abierto correctamente

Opciones Graficas:



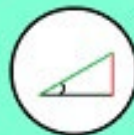
Relacion de Fase



Costo de la Energia



Datos Medidos



Triangulo
de Potencias

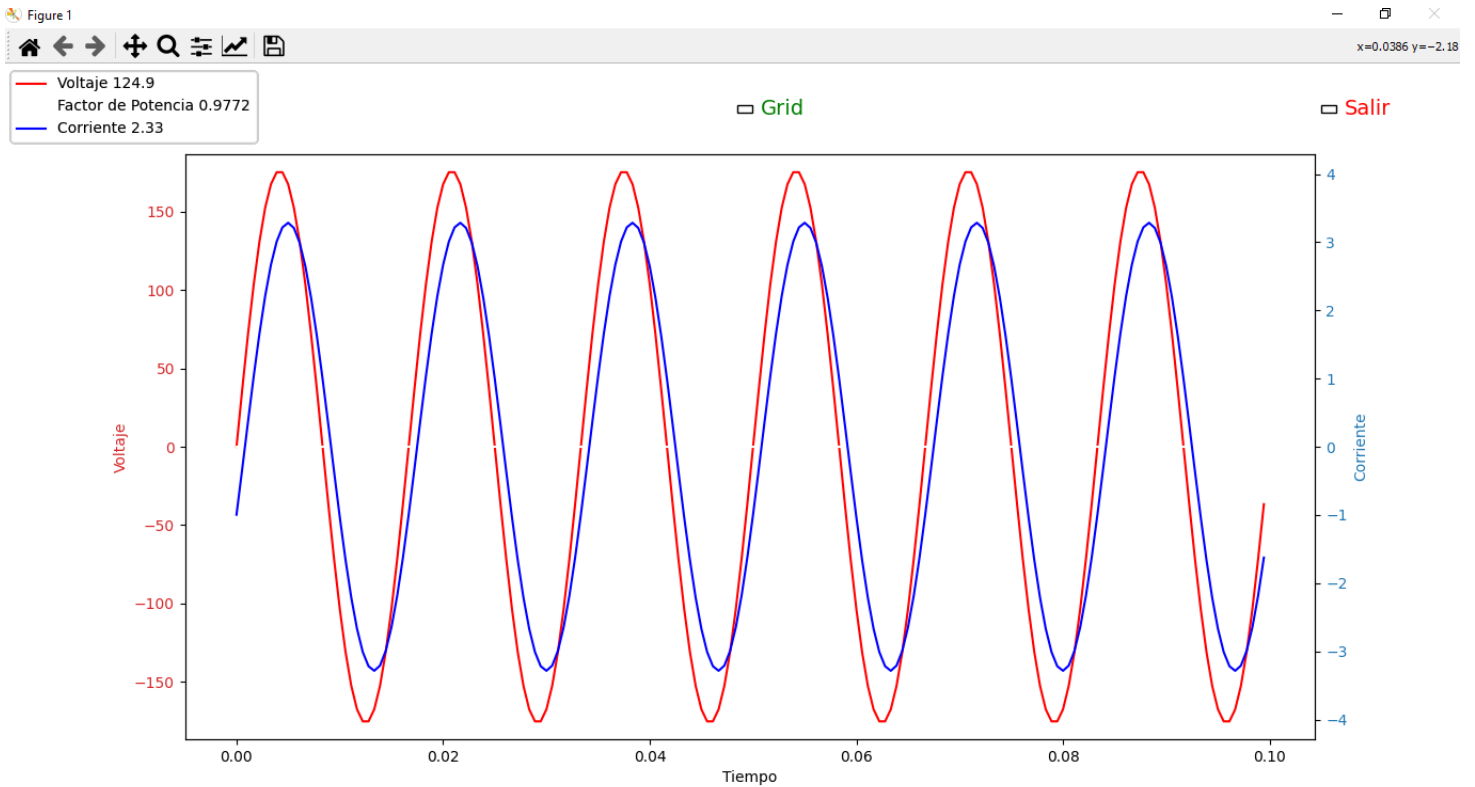




LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Relación de fase Voltaje & Corriente.

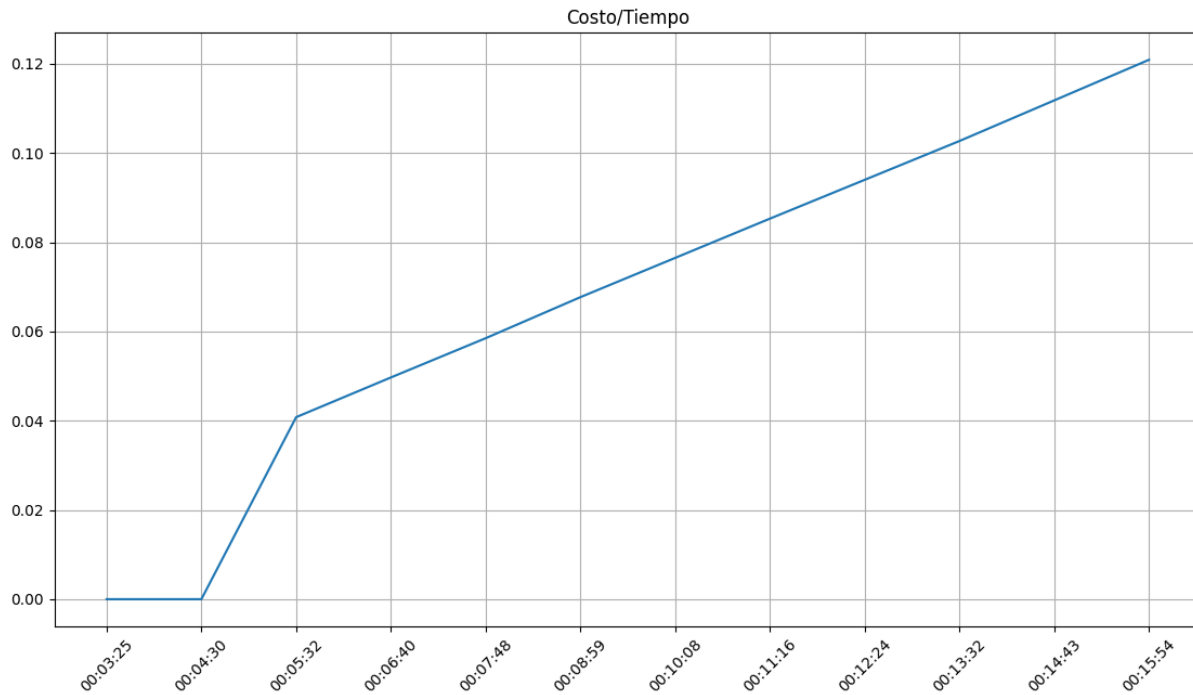
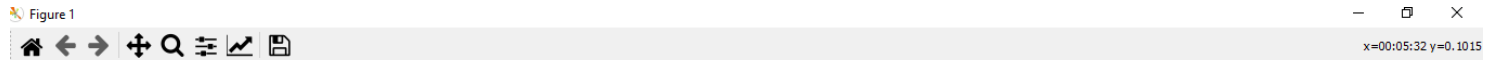




LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Costo de la Energía en el Tiempo de operación de la Carga.
previamente se debió declarar la Tarifa desde el
Web Server



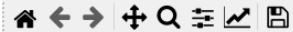


LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

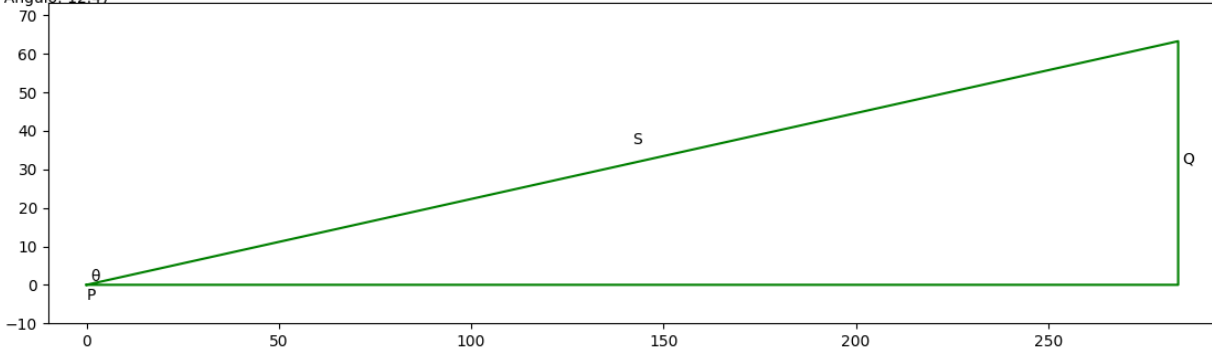
Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Triangulo de Potencias de la Carga.

Figure 1



Potencia: 283.79
Potencia Reactiva: 63.3
Potencia Aparente: 290.63
Factor de potencia: 0.9764
 θ Angulo: 12.47





LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

La opción Graficar ***Datos Medidos***, permite:

- Seleccionar el ***Dato*** de interés
- Definir, en ***segundos***, el intervalo entre mediciones que se debe mostrar..
- El grafico mostrara todos los datos adquiridos por ***SensorWatts***, espaciados por ***X segundos***.

SensorWatts

SensorWatts

Abrir Archivo

Salir

Archivo abierto correctamente



Selecciona el dato e ingresa
el intervalo de tiempo (s) a graficar

- | | |
|--|--|
| ☐ Voltaje | ☐ Potencia Reactiva |
| ☐ Frecuencia | ☐ Potencia Aparente |
| ☒ Corriente | ☐ Energia Activa |
| ☐ Factor de Potencia | ☐ Energia Reactiva |
| ☐ Potencia | <input type="text" value="5"/> Intervalo |

Graficar

Regresar



LCT Didácticos SA de CV
Instrumentación
Equipos de Laboratorio
Medios Didácticos

Av. Cuauhtémoc 116
Colonia Las Quintas
Cuernavaca Morelos. CP 62440
Tel:(777) 3180940
nestor@lctdidacticos.com
www.lctdidacticos.com

Gráfico de Corriente en el Tiempo, tomando las mediciones espaciadas a **5 seg**

